



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



Unidad 4: Límite y Continuidad

Clase 5: Límites

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

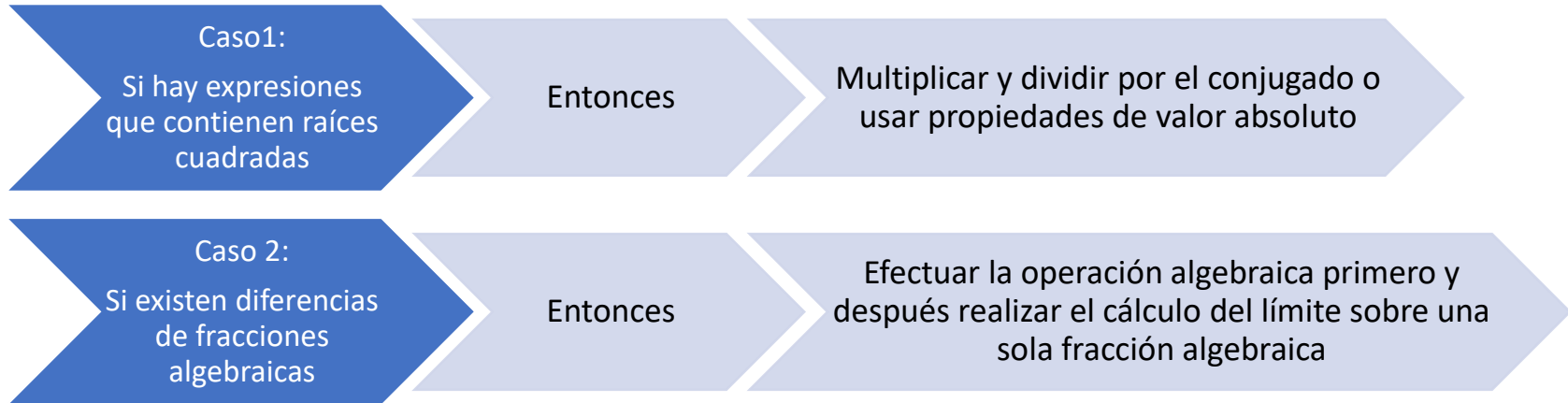
SEDE DE LA
PATAGONIA

Introducción al cálculo

Indeterminaciones de la forma: $\infty - \infty$

Indeterminaciones de la forma:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty - \infty$$



Indeterminaciones de la forma: $\infty - \infty$

Caso 1:

Expresiones que contienen raíces cuadradas

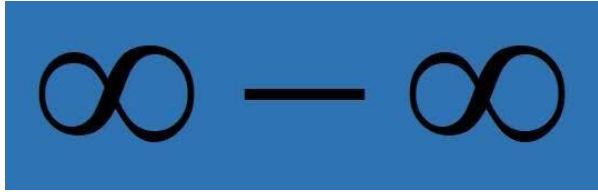
- Ejemplos:

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 7} - x$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x + 1} - \sqrt{x}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x}$$



Indeterminaciones
de la forma: $\infty - \infty$

Indeterminaciones de la forma:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty - \infty$$

- **Caso 2:**

Diferencia de fracciones algebraicas

Ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5}{x^2 - 1} - \frac{5x}{x - 1} = \infty - \infty$$

Indeterminación de la forma $1^{\pm\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 1^{\infty}$$

Analicemos el siguiente límite, el cual tiene la forma presentada como indeterminación de la forma 1^{∞} .

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$$

¿Qué puede visualizar en la siguiente tabla, al aproximarnos al cero?

Valor cercano a cero	Función $(1 + x)^{\frac{1}{x}}$
0,1	2,5937424601
0,001	2,7169239322
0,0001	2,7181459268
0,000001	2,7182804692
0,0000001	2,7182816940
-0,00000001	2,7182818520
-0,000001	2,7182831877
-0,000001	2,7182954200
-0,0001	2,7184177550
-0,001	2,7196422164



$$2,71828182.. = e$$

Por lo tanto: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

Indeterminación de la forma $1^{\pm\infty}$

Recordemos que e es un número real irracional con las siguientes propiedades:

- $e \in$ al intervalo $]2,3[$. Su valor numérico aproximado es $e = 2,71828 \dots$
- $e^0 = 1, e^{+\infty} = +\infty, e^{-\infty} = 0$

Indeterminación de la forma

$$1^{\pm\infty}$$

Las indeterminaciones del tipo $1^{\pm\infty}$ suelen resolverse con la **propiedad anterior** y con el **siguiente criterio**.

Criterio: Sean f y g dos funciones definidas alrededor de un punto x_0 (puede ser $x_0 = \pm\infty$), de forma que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)[f(x)-1]}$$

Ejemplo: Resuelva el siguiente límite aplicando la propiedad del criterio y también la sustitución anterior.

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 5)^{\frac{1}{x-3}}$$



Ejemplo 1:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Ejemplo. Calcular si existe

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x} = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right)^2 = e^2$$

Ejemplo 2: Calcular si existe

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^x$$

Puede usar sustitución haciendo $u = 2x$ o acomodar algebraicamente como se muestra a continuación:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^{2x \frac{1}{2}} \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^{2x} \right)^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e} \end{aligned}$$

Ejemplo 3: Calcular si existe $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+2}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2 = e \cdot 1 = e$$



Indeterminación de la forma $1^{\pm\infty}$

Resuelva los siguientes límites aplicando la propiedades anteriores:

1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{5x}\right)^x$

2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x+1}\right)^x$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{-\frac{3}{x}}$

4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2+x-1}{2x^2-x+3}\right)^x$

5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

6) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \operatorname{sen}(x))^{\frac{3}{x}}$

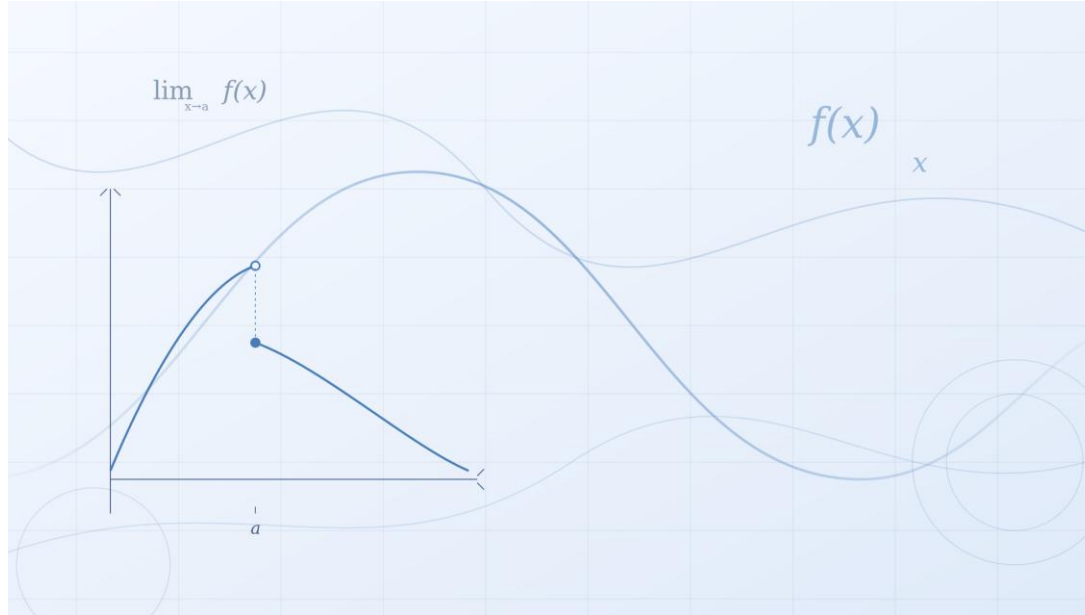
7) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)^{x^2}$

8) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{(1-5x)^{\frac{1}{x}}}$

9) Determine el valor de a para que $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-2}\right)^x = e^5$

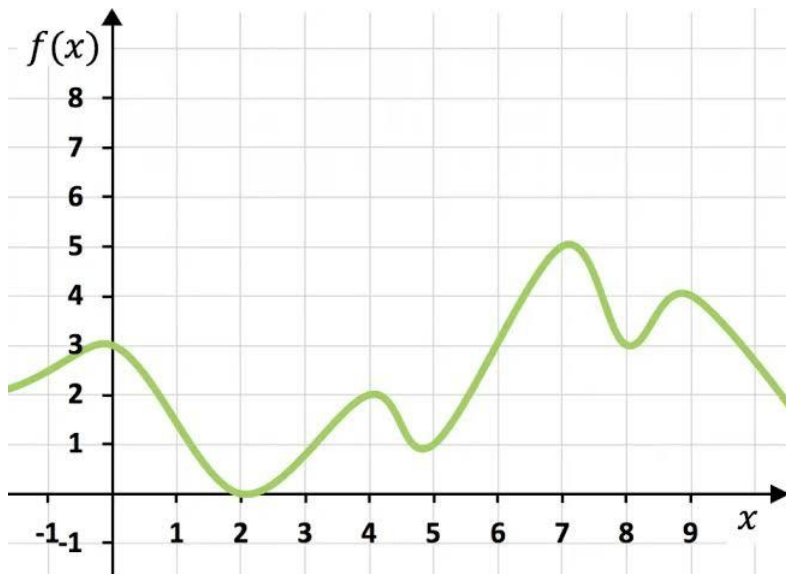
10) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2-1}{3x^2+x}\right)^{x^3}$

Continuidad de funciones reales





Continuidad de Funciones



Intuitivamente las funciones continuas son aquellas cuyas gráficas no presentan saltos ni interrupciones.

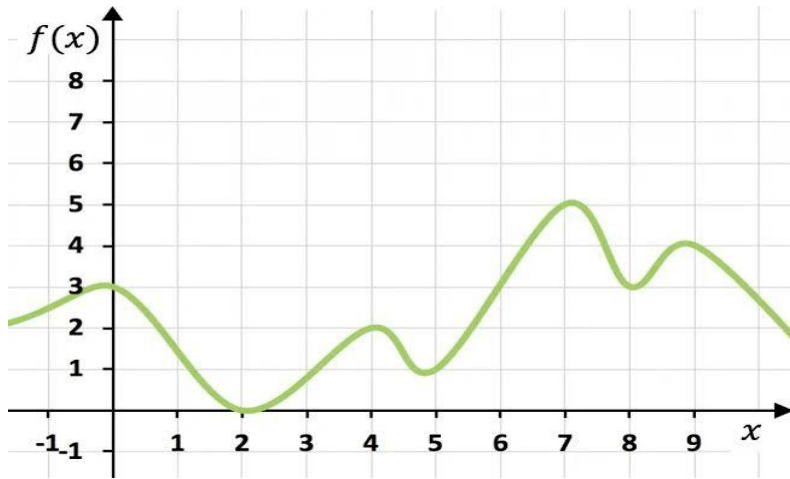
El concepto riguroso de función continua en un punto es el siguiente.

Definición: Se dice que una función f es continua en un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si se cumplen **tres condiciones:**

- Existe $f(x_0)$, es decir, $x_0 \in \text{Dom}(f)$,
- Existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ y es finito,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.



Continuidad de Funciones



Académica: Soledad Merino Ñanco

Trace la gráfica de la función y determine si es continua en $x = 1$

$$1) f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x < 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \\ 7 - 2x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Trace la gráfica de la función y determine si es continua en $t = 4$ y en $t = -4$.

$$2) f(t) = \begin{cases} t + 4 & \text{si } t \leq -4 \\ 4 - t & \text{si } t > -4 \end{cases}$$



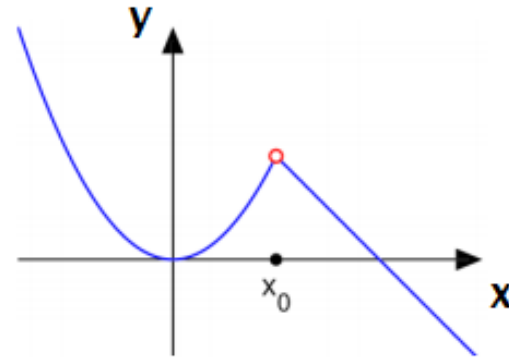
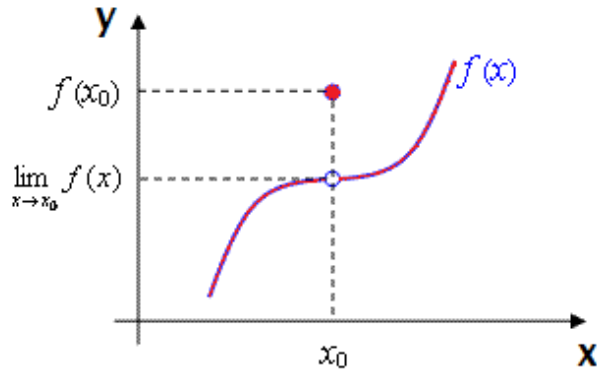
Continuidad de Funciones reales

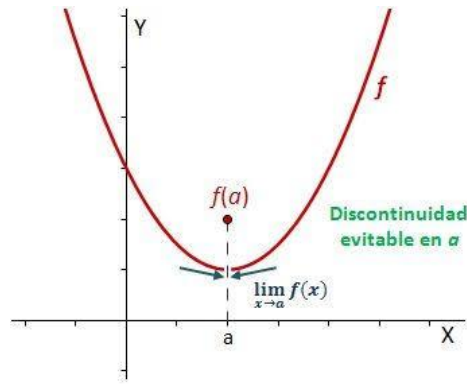
Definición: Se dice que una función f es discontinua en $x_0 \in \mathbb{R}$ si no es continua en x_0 . Esto significa que f no cumple alguna de las **3 condiciones en la definición de continuidad**. Según sea la propiedad que no se cumple clasificamos las discontinuidades en:

- **Discontinuidad evitable.**
- **Discontinuidad esencial.**

Discontinuidad Evitable

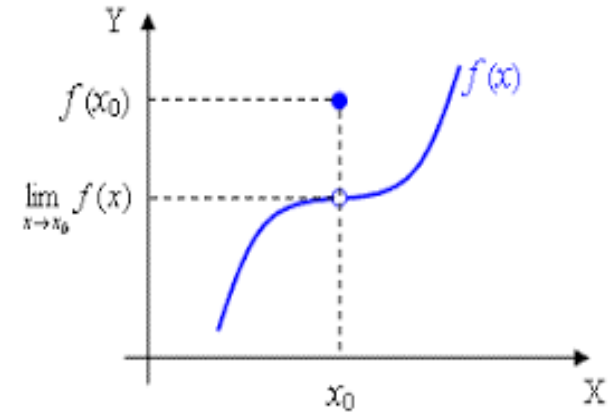
Una función $f(x)$ tiene una discontinuidad evitable en un punto $x = x_0$, si existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$, pero éste no coincide con $f(x_0)$, bien porque $f(x)$ no está definida en $x = x_0$ o porque simplemente $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq L$.





Discontinuidad Evitable

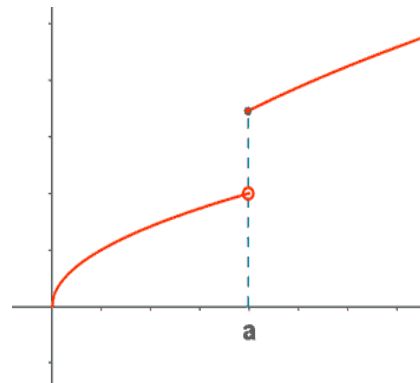
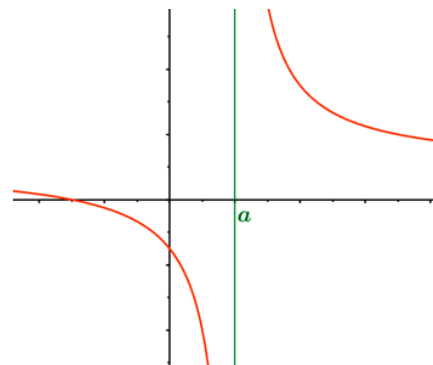
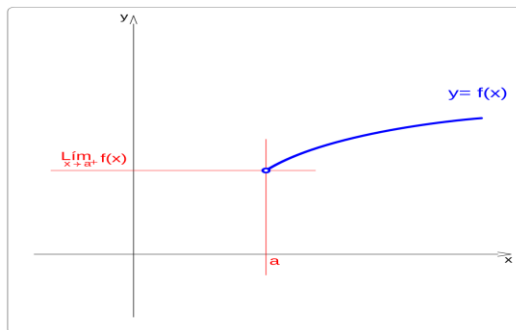
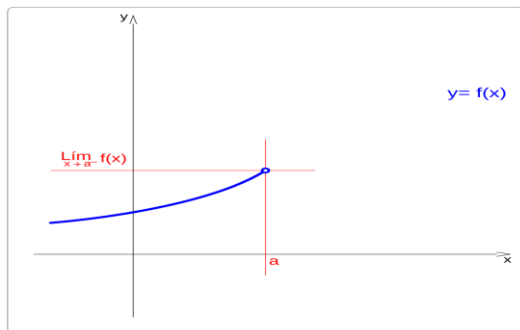
La discontinuidad evitable se llama así porque es posible repararla. Si la función presenta una discontinuidad evitable en x_0 , entonces la función f puede **ser redefinida**. En una continuidad esencial no es posible la construcción porque el $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ no existe.



Discontinuidad Esencial

Existe discontinuidad esencial si:

- Existen los límites laterales pero no coinciden,
 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.
- Alguno de los límites laterales o ambos son infinitos,
 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$ o $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$
- No existe alguno de los límites laterales o ambos.



Discontinuidad Esencial

Discontinuidad de salto finito:

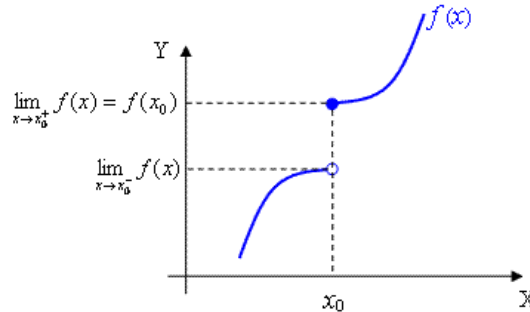
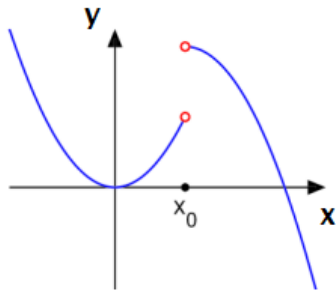
Una función $f(x)$ tiene una discontinuidad esencial de salto finito en un punto $x = x_0$, si existen los límites laterales en dicho punto y son finitos, pero estos no coinciden, es decir:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Se llama **salto** al valor absoluto de la diferencia entre ambos límites:

$$\text{salto} = \left| \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \right|$$

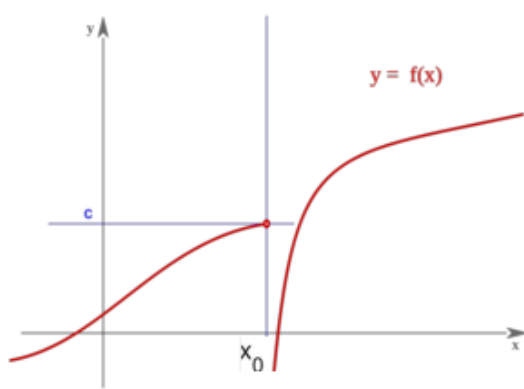
Obs: $f(x_0)$, puede o no estar definida, y puede coincidir o no con uno de los dos límites laterales.



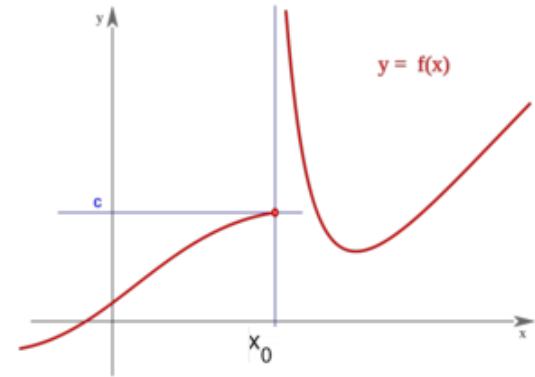
Discontinuidad Esencial

Discontinuidad de salto infinito:

Si uno de los límites laterales es infinito y el otro es finito, tanto el límite por la izquierda o para el límite de la derecha, es decir:



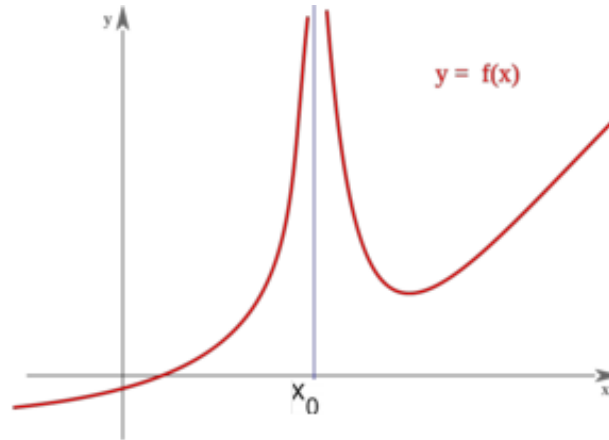
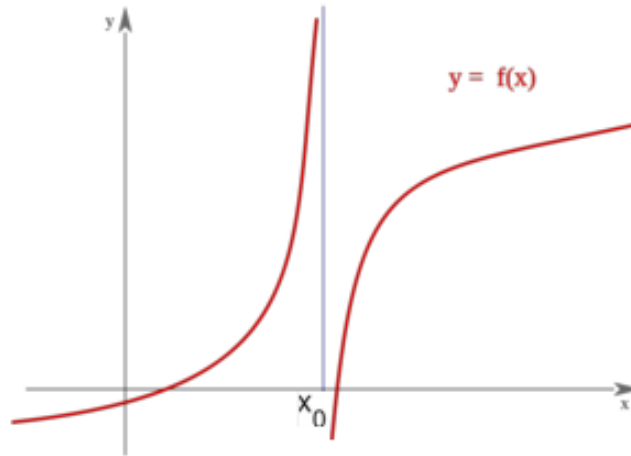
$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L \end{array} \right.$$



Discontinuidad Esencial

Discontinuidad asintótica:

Si existen los límites laterales, siendo ambos $+$ o $-$ infinito, pero no necesariamente iguales.



Ejemplos

1) Estudiar la continuidad de la función

$$f(x) = \frac{5x}{x-5}, \text{ en los puntos } x = 2 \text{ y } x = 5.$$

2) Estudiar la continuidad de la función

$$g(x) = \begin{cases} x + 5 & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

3) Estudiar la continuidad de la función

$$s(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$



Ejercicios

Determine el valor de k para que la función f sea continua.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3}, & \text{si } x \neq 3 \\ k, & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

Estudie la continuidad de la función g y represéntela en el Plano.

$$g(x) = \begin{cases} x + 5 & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 - 1 & \text{si } -2 < x \leq 1 \\ x + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Estudie la continuidad de la función w y represéntela en el Plano.

$$w(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 2 \\ e^2 & \text{si } 2 < x \leq 5 \\ \log x & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

Resumen de límites

En las diapositivas siguientes encontrará los casos de límites al infinito y resultados infinitos de forma gráfica para comprender los conceptos explicados en clases. Se da por finalizado el curso de Introducción al cálculo.

¡¡ Gracias!!

Límite cuando $x \rightarrow x_0$ y el resultado es $+\infty$

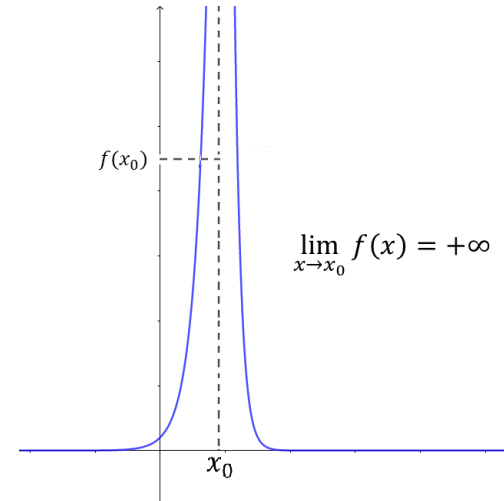
Definición:

$f(x)$ crece sin límite cuando $x \rightarrow x_0$, se denota por:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

Si para $\forall N > 0 \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 / f(x) > N \Leftrightarrow 0 < |x - x_0| < \delta$

Es decir: para cualquier valor de la función $f(x_0)$ existe un entorno pequeño alrededor de a en el que se cumple que $f(x) > f(x_0)$.



Límite cuando $x \rightarrow x_0$ y el resultado es $-\infty$

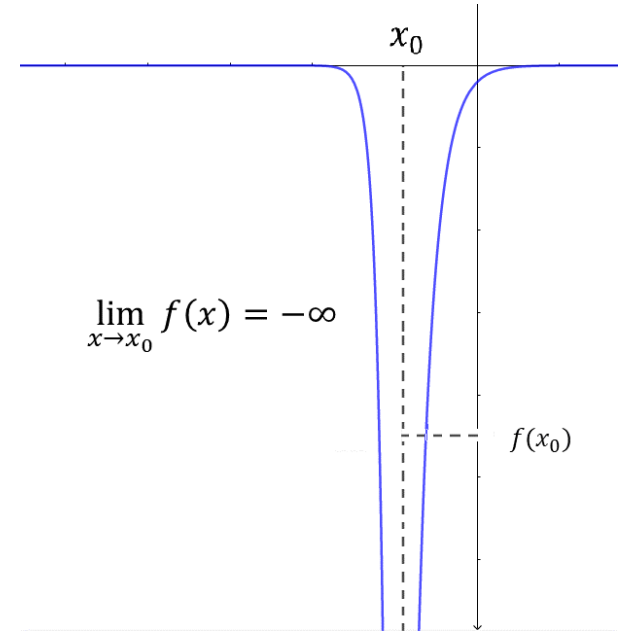
Definición:

$f(x)$ decrece sin límite cuando $x \rightarrow x_0$, se denota por:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

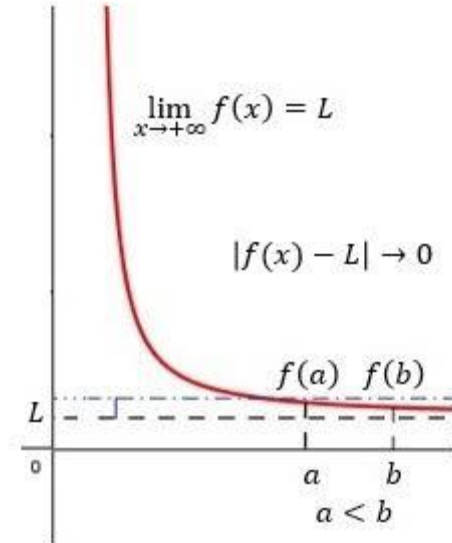
Si para $\forall N < 0 \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 / f(x) < N \Leftrightarrow 0 < |x - x_0| < \delta$

Es decir: para cualquier valor de la función $f(x_0)$ existe un entorno pequeño alrededor de a en el que se cumple que $f(x) < f(x_0)$.



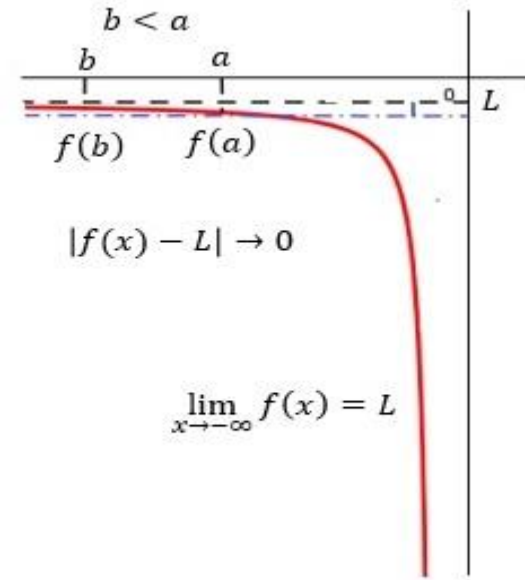
Límite finito L cuando $x \rightarrow +\infty$

Existe un límite finito L cuando la variable x tiende a $+\infty$ si, en un entorno pequeño alrededor de L se cumple que, dentro de ese entorno, haciendo la variable x tan grande y **positiva** como se quiera, la diferencia $|f(x) - L|$ resulta tan pequeña como se quiera.



Límite finito L cuando $x \rightarrow -\infty$

Existe un límite finito L cuando la variable x tiende a $-\infty$ si, en un entorno pequeño alrededor de L se cumple que, dentro de ese entorno, haciendo la variable x tan grande y **negativa** como se quiera, la diferencia $|f(x) - L|$ resulta tan pequeña como se quiera.



Límite finito L cuando $x \rightarrow \pm\infty$

Consideremos la función definida por $f(x) = \frac{1}{x-4}$. Analicemos brevemente la función y determinemos el comportamiento cuando $x \rightarrow -\infty$ y cuando $x \rightarrow +\infty$. Podemos apreciar que usando propiedades de límite, tenemos asíntota vertical en $x = 4$, asíntota horizontal en $y = 0$. El comportamiento de la función lo podemos apreciar con el cálculo de límites laterales, con los puntos críticos de la función.

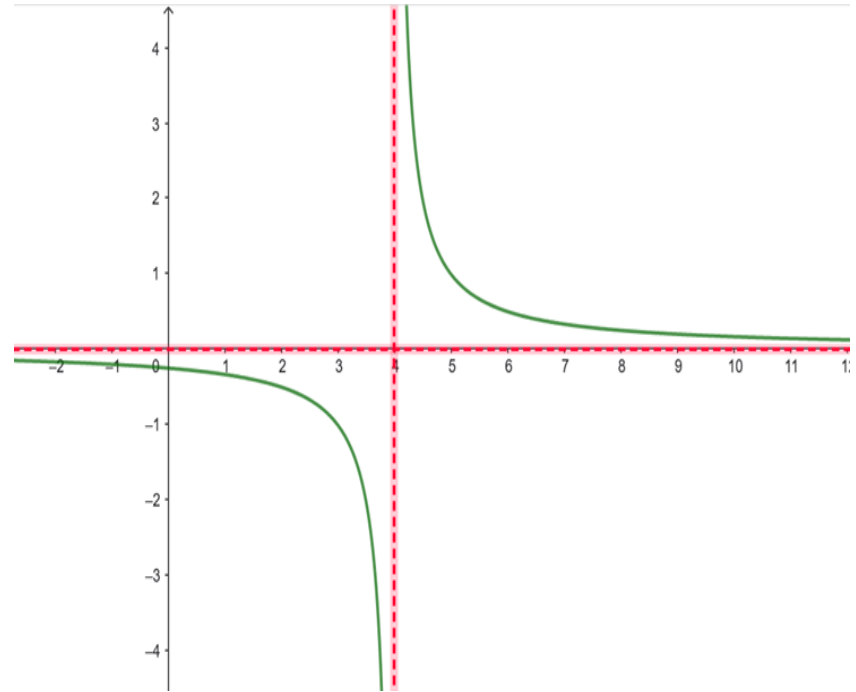
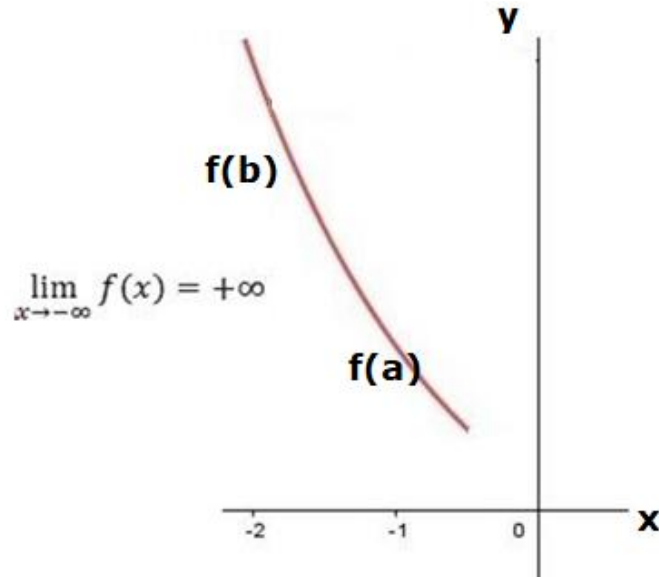


Gráfico elaborado con geogebra

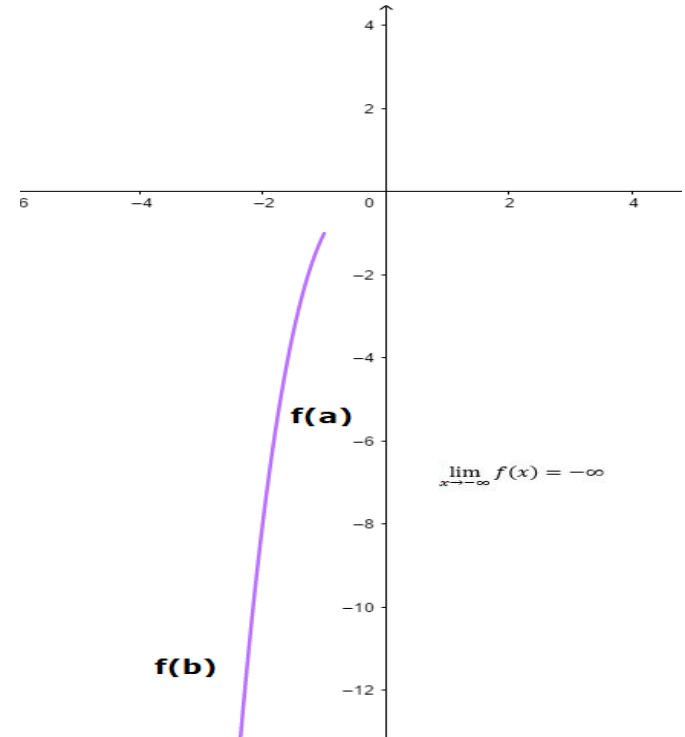
Límite cuando $x \rightarrow -\infty$ y el resultado es $+\infty$

Para cualquier valor de la función $f(a)$ positivo, por muy grande que sea, (siendo $a < 0$), siempre encontraremos otro $f(b)$ tal que si $b < a$ entonces $f(b) > f(a)$.



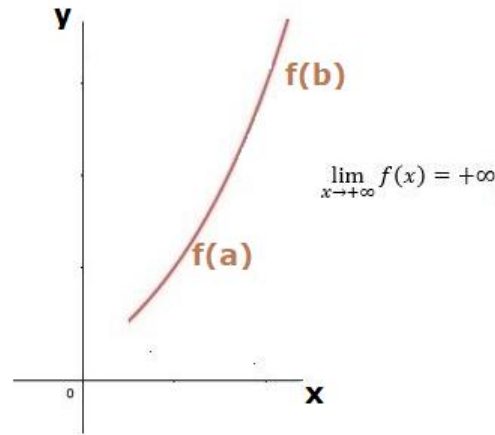
Límite cuando $x \rightarrow -\infty$ y el resultado es $-\infty$

Para cualquier valor de la función $f(a)$ positivo, negativo, por muy grande que sea en su valor absoluto, (siendo $a < 0$), siempre encontraremos otro $f(b)$ tal que si $b < a$ entonces $f(b) < f(a)$.



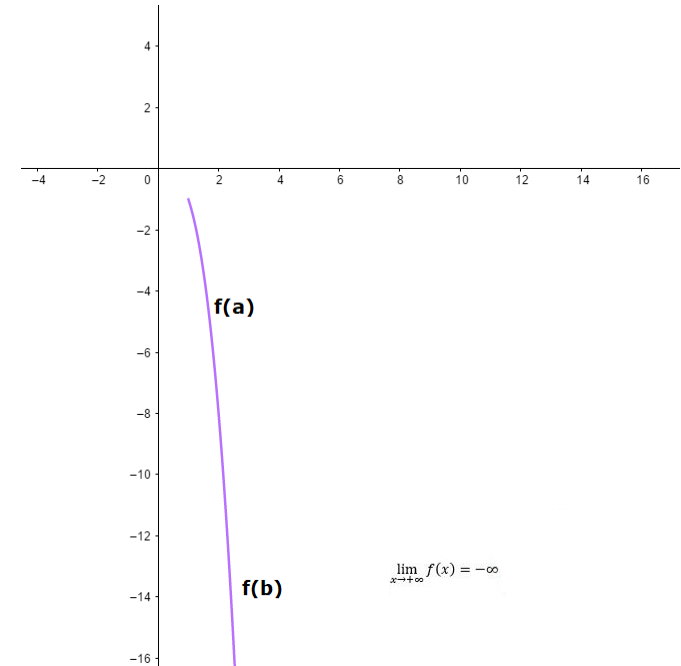
Límite cuando $x \rightarrow +\infty$ y el resultado es $+\infty$

Para cualquier valor de la función $f(a)$ positivo, por muy grande que sea, (siendo $a > 0$), siempre encontraremos otro $f(b)$ tal que si $b > a$ entonces $f(b) > f(a)$.



Límite cuando $x \rightarrow +\infty$ y el resultado es $-\infty$

Para cualquier valor de la función $f(a)$ negativo, por muy grande que sea en su valor absoluto, (siendo $a > 0$), siempre encontraremos otro $f(b)$ tal que si $b > a$ entonces $f(b) < f(a)$.

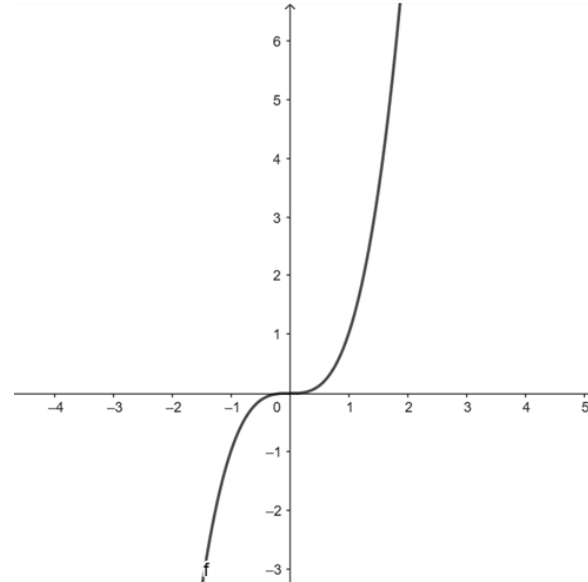
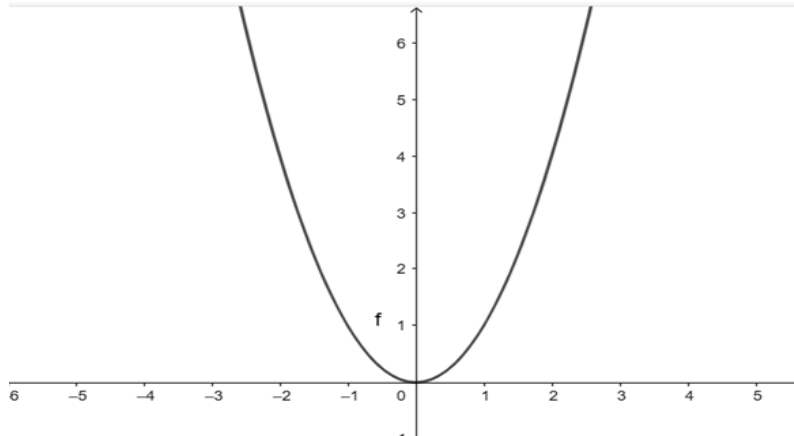


Límite cuando $x \rightarrow \pm\infty$ y el resultado es $\pm\infty$

Consideremos las funciones definidas por:

$f(x) = x^3$ y $g(x) = x^2$. Analicemos brevemente las funciones y determinemos el comportamiento cuando $x \rightarrow -\infty$ y cuando $x \rightarrow +\infty$.

Representar en el Plano y analizar.



Aplicación

El desarrollo de cierta epidemia se caracteriza por tener un comportamiento dado por la función:

$$f(t) = \frac{600}{1 + e^{-3t}}$$

La cual representa la cantidad de personas que adquieren la enfermedad en el tiempo t medido en semanas.

Responda:

¿Cuántas personas están contagiadas al comienzo de la epidemia? ¿Qué nos indica el valor de $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$?



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



¡Gracias!

soledad.merino.2022@gmail.com

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA

Introducción al cálculo